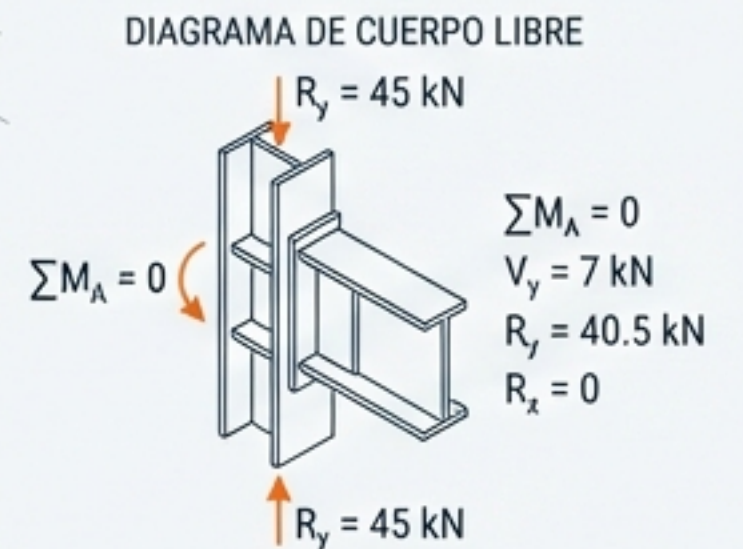
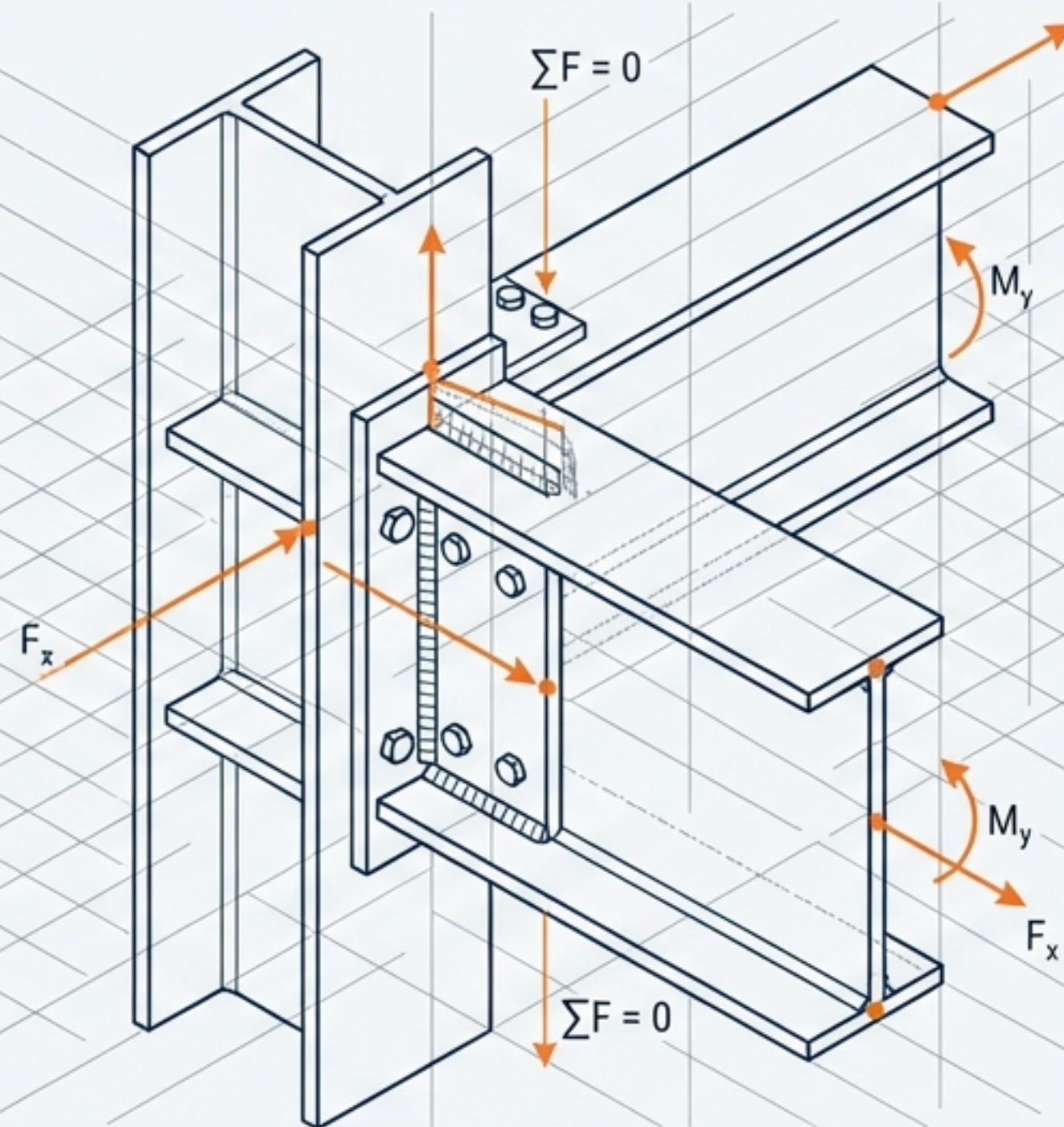


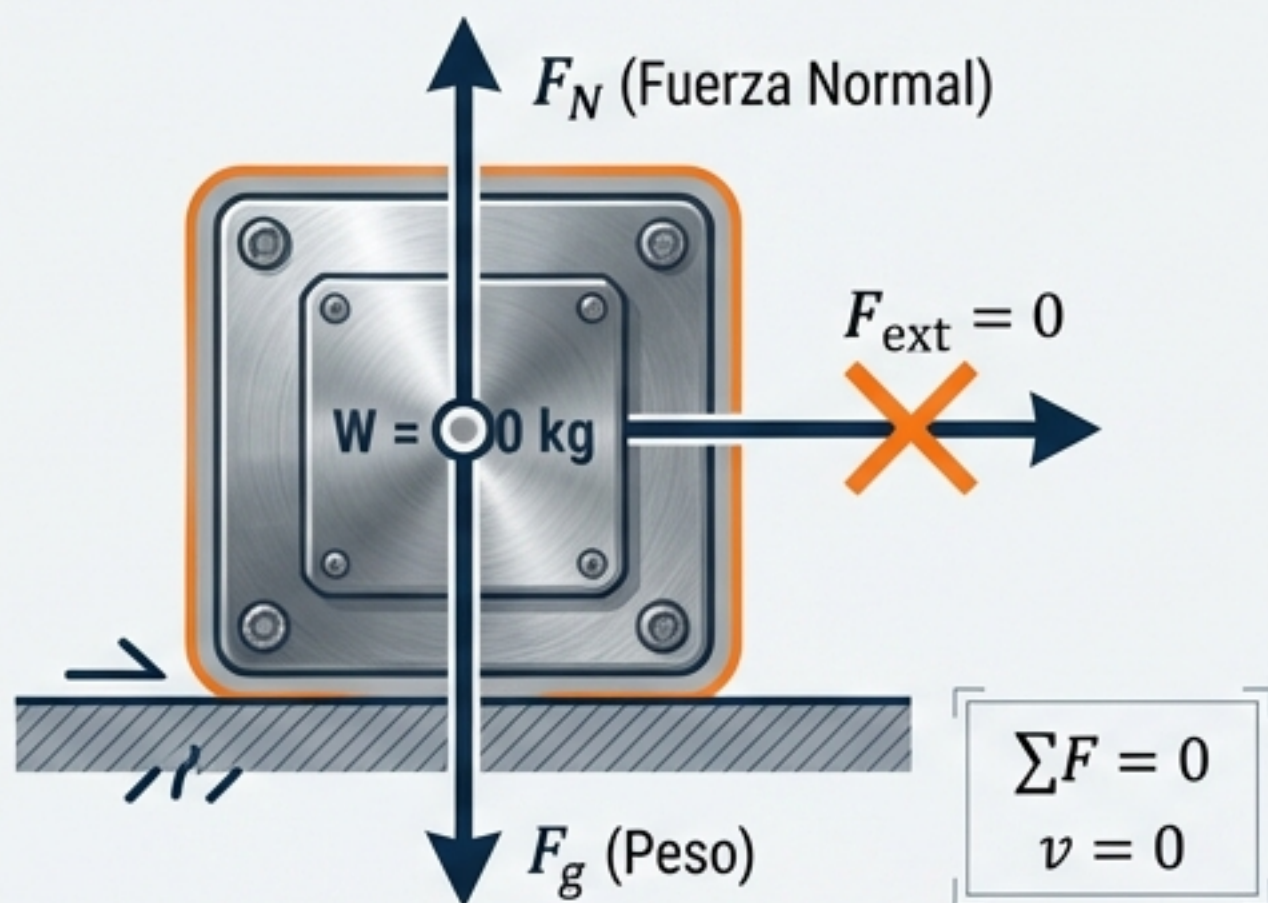
Fundamentos y Aplicación de la Estática en la Ingeniería

Reducción de sistemas mecánicos complejos a modelos analíticos precisos para un diseño seguro y eficiente.



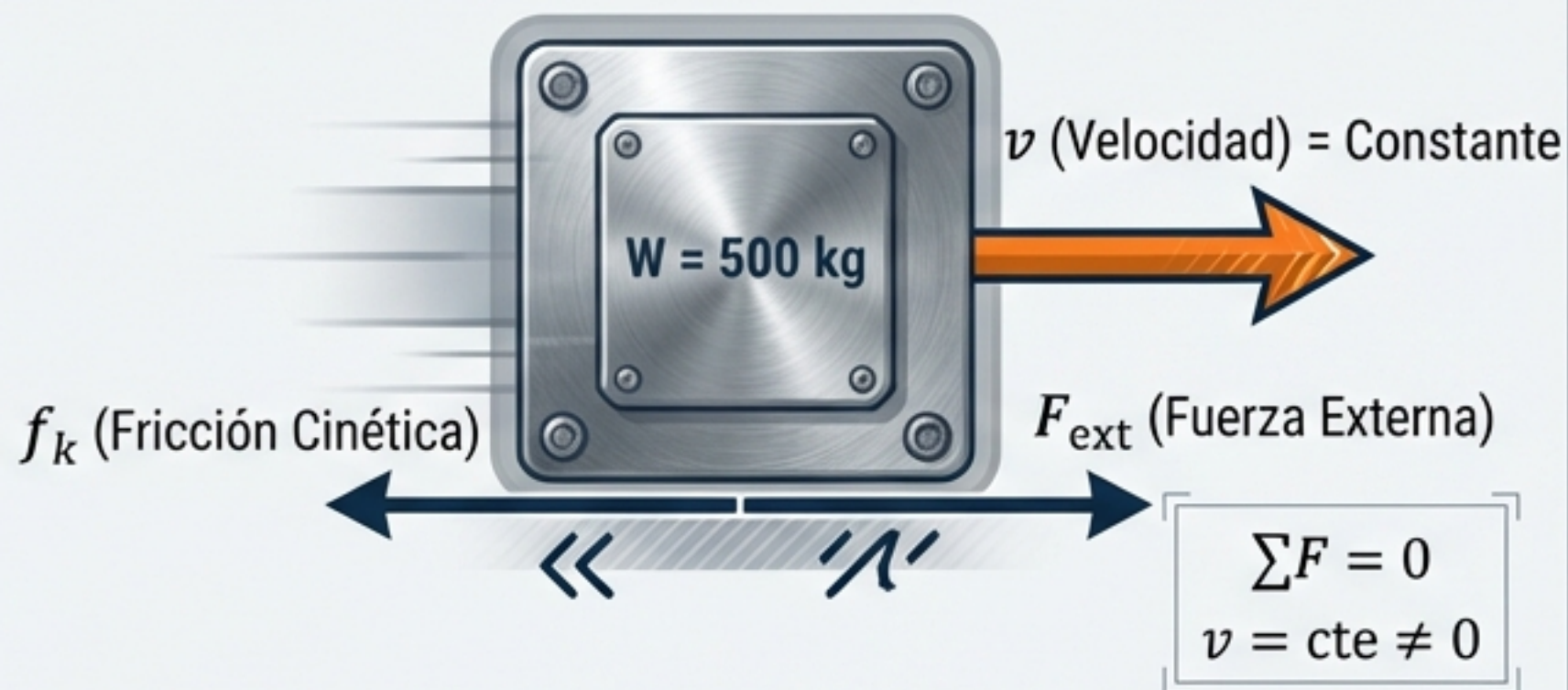
La primera ley de Newton define el estado de reposo absoluto o movimiento uniforme.

Estado de Reposo



El cuerpo permanece estático, en equilibrio de fuerzas. La suma vectorial de todas las fuerzas aplicadas es cero.

Velocidad Constante



El cuerpo se mueve con velocidad uniforme. La fuerza neta resultante es cero, lo que implica que las fuerzas aplicadas se anulan entre sí.

Definición:

Rama de la mecánica enfocada en cuerpos en reposo o con velocidad constante.

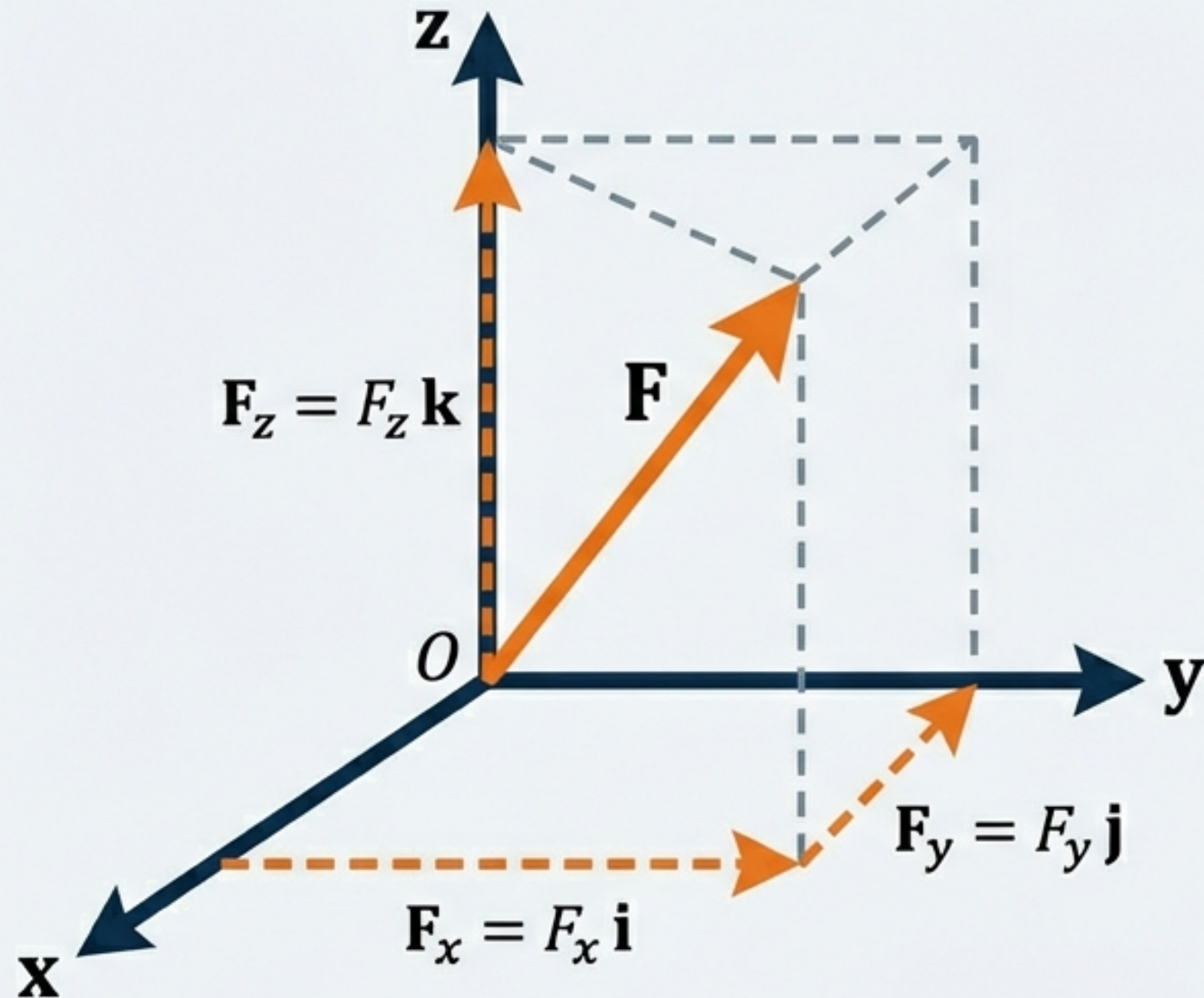
El Principio Recto:

Una partícula **permanecerá en su estado original** a menos que sea alterada por una fuerza resultante.

El Propósito:

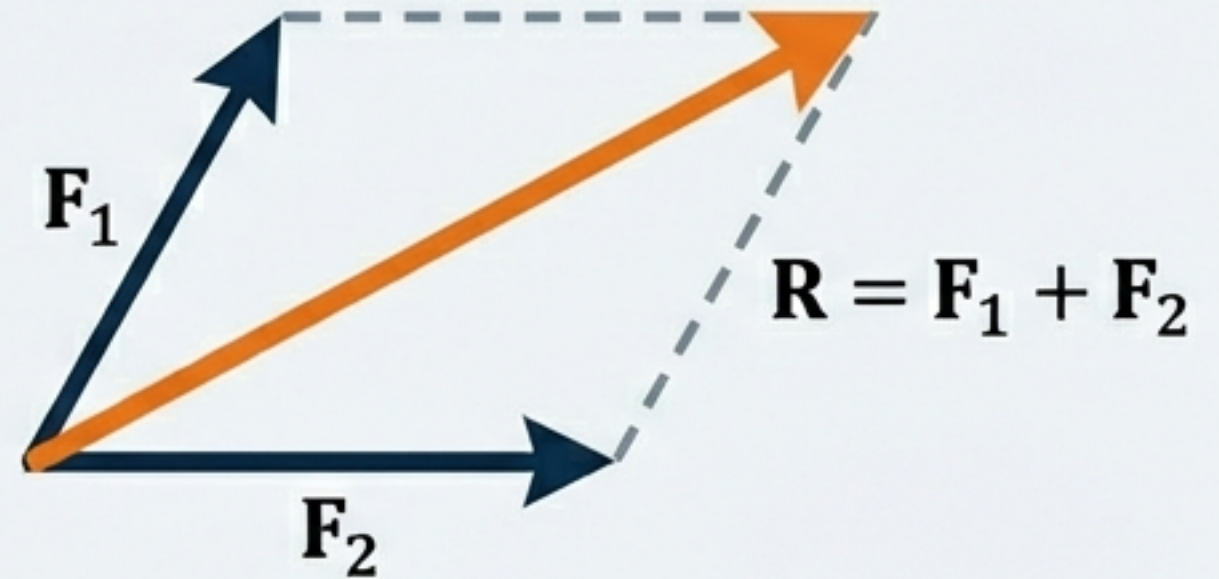
Proveer una base teórica clara para resolver aplicaciones reales en la práctica profesional.

El análisis vectorial descompone las fuerzas en componentes medibles.



$$\mathbf{F} = F_x \mathbf{i} + F_y \mathbf{j} + F_z \mathbf{k}$$

$$|\mathbf{F}| = \sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}$$



Medición de magnitudes: Todas las cantidades físicas se reducen a escalares o vectores.

Suma de fuerzas: Uso de la ley del paralelogramo.

$$\sum \mathbf{F} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \cdots + \mathbf{F}_n$$

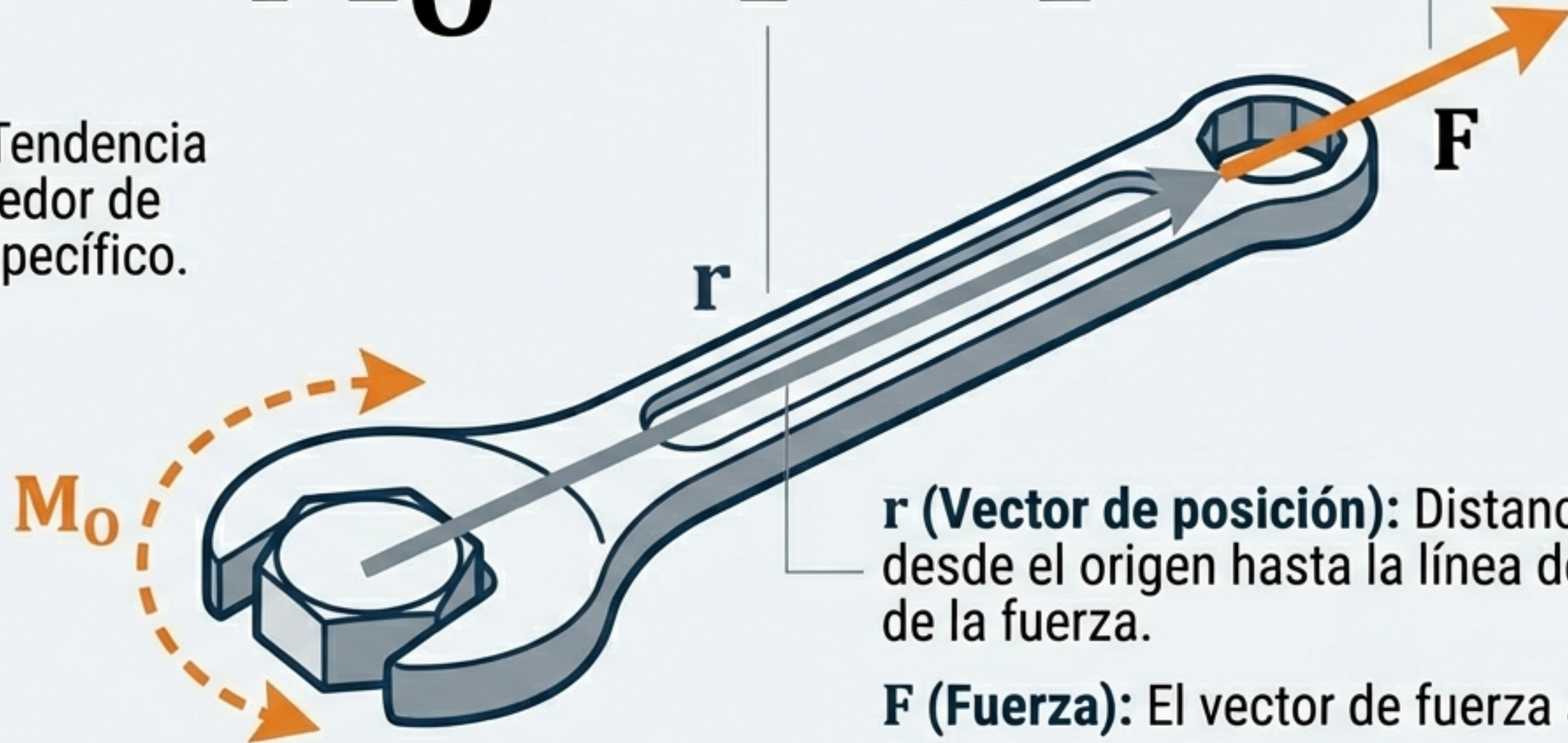
Descomposición: Uso de componentes cartesianas ($\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$, $\mathbf{k}$) para la resolución analítica en 2D y 3D.

$\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$

El momento mide la tendencia de una fuerza a generar rotación.

$$\mathbf{M}_O = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$$

M_O (Momento): Tendencia de rotación alrededor de un punto o eje específico.



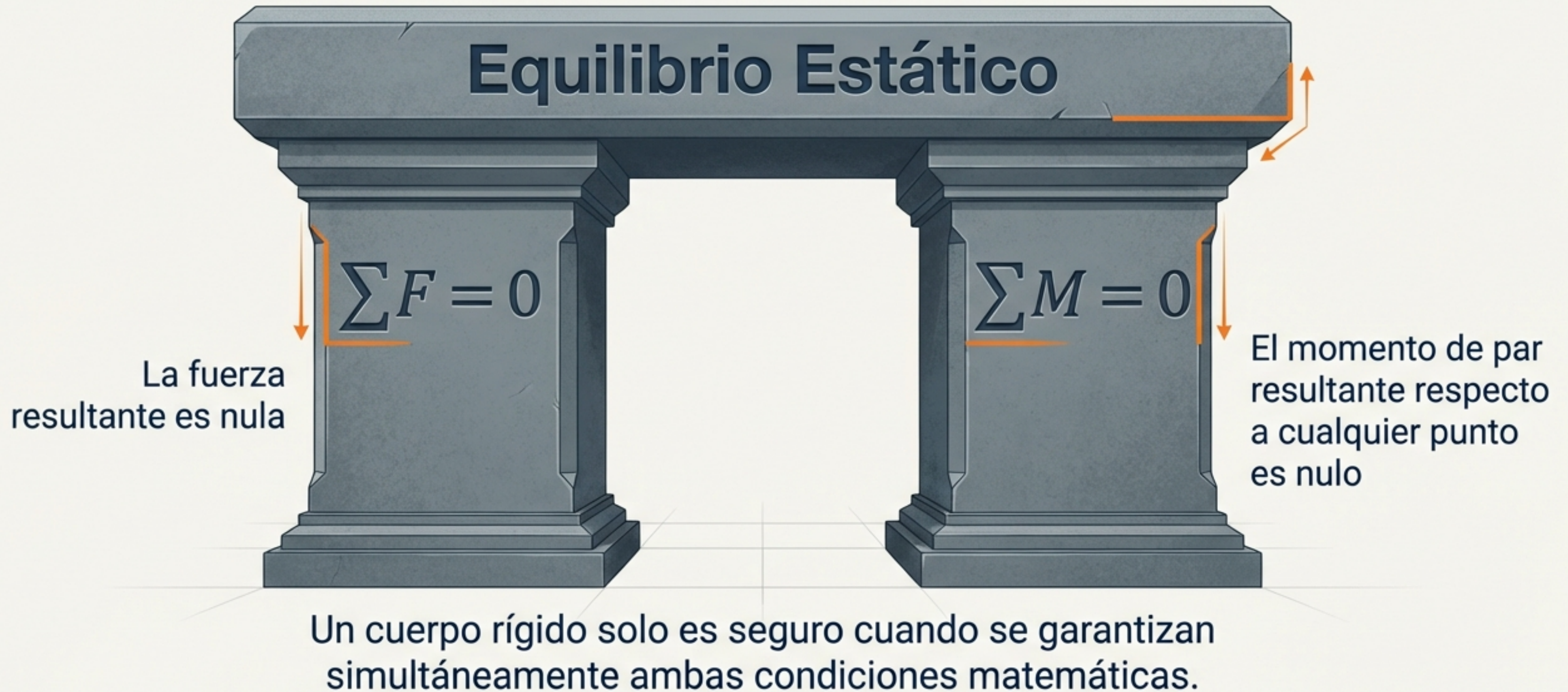
$\mathbf{r}$ (Vector de posición): Distancia dirigida desde el origen hasta la línea de acción de la fuerza.

$\mathbf{F}$ (Fuerza): El vector de fuerza aplicada.

Metodología:

Se expresa matemáticamente mediante el producto cruz.

El equilibrio estático requiere la anulación de todas las fuerzas y momentos resultantes.



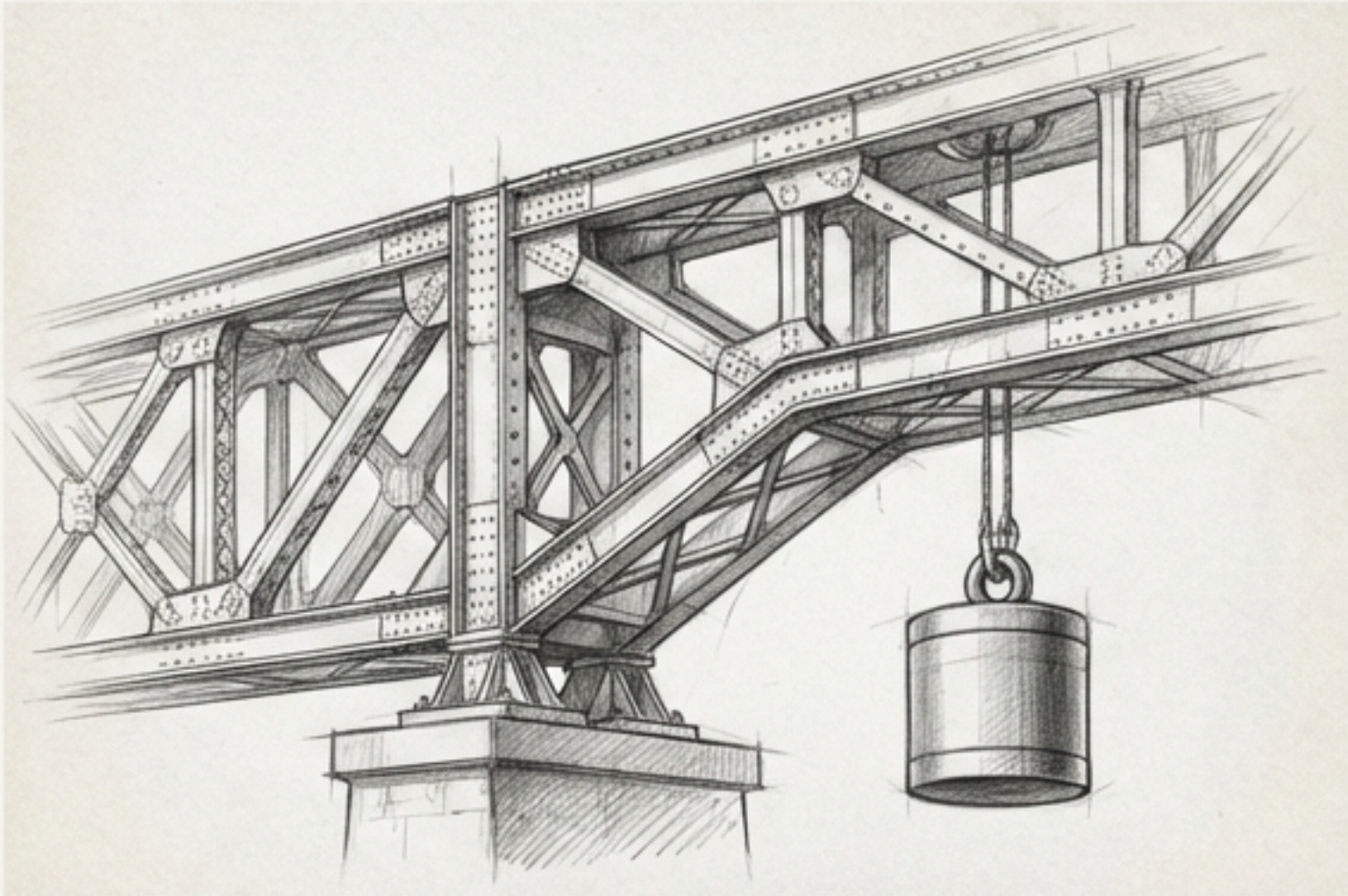
Un marco metodológico de cinco pasos garantiza la exactitud analítica.



La interpretación y la idealización preparan el entorno matemático

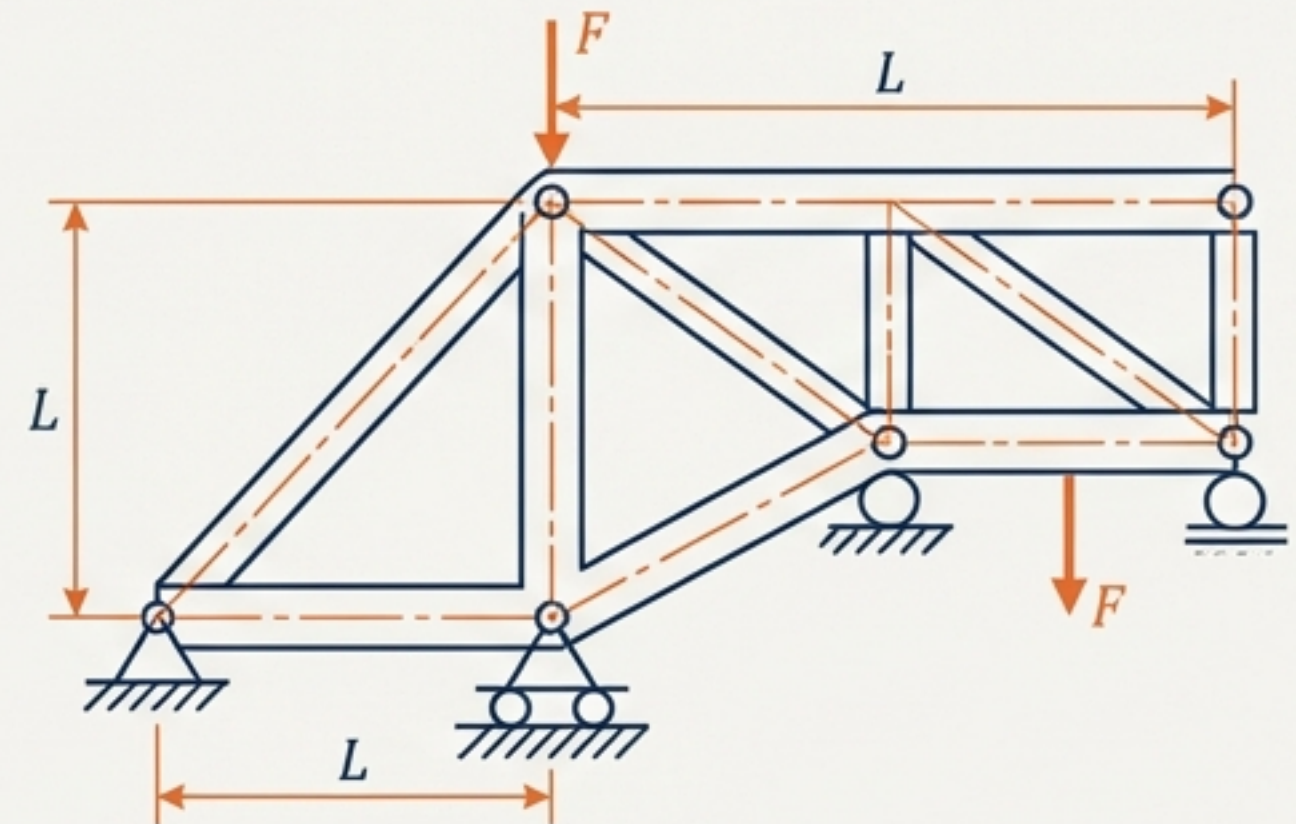
1. Interpretación Física

- Lectura cuidadosa del problema.
- Correlación directa de la situación real con la teoría mecánica.

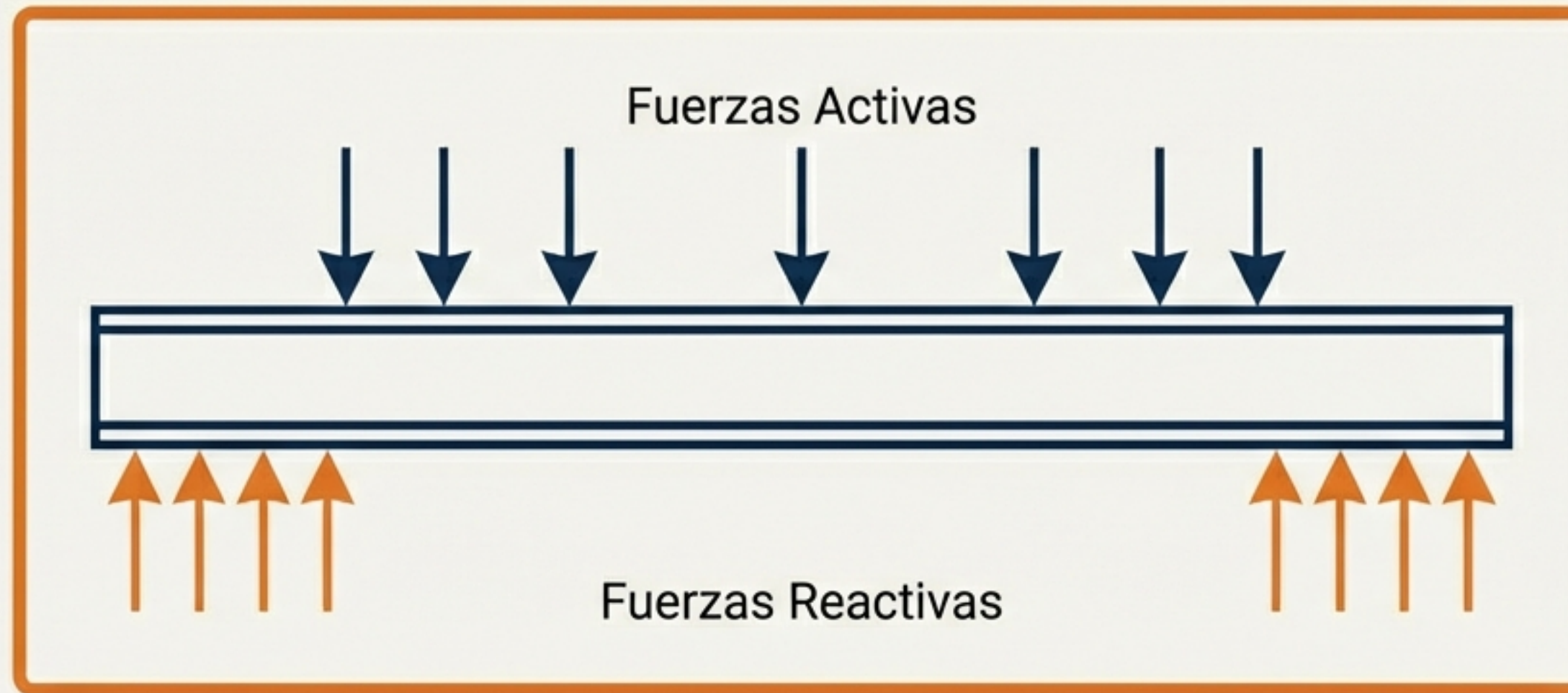


2. Modelos Idealizados

- Selección de soportes adecuados.
- Definición de dimensiones justificadas.
- Objetivo: Asegurar que el análisis proporcione resultados seguros.



El Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) aísla el sistema para revelar las cargas de interacción.



Aislamiento:

Separar el cuerpo rígidamente de su entorno físico.

Fuerzas Activas:

Representación de todas las cargas externas aplicadas.

Fuerzas Reactivas:

Representación de las restricciones de los soportes.

El modelado matemático exige homogeneidad dimensional y validación técnica.

4. Modelado Matemático

- Aplicación estricta de las ecuaciones de equilibrio.
- Requisito indispensable: Las ecuaciones deben ser dimensionalmente homogéneas.

5. Resolución y Validación

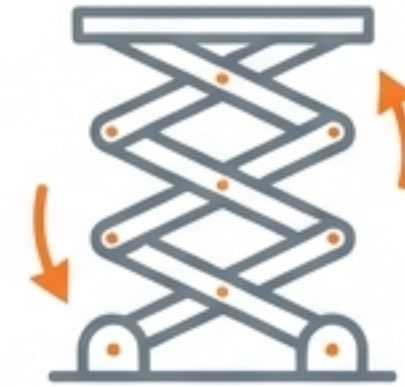
- Uso del Sistema Internacional de Unidades (SI).
- Precisión estándar: Respuestas expresadas con tres cifras significativas.
- Aplicación de juicio técnico para determinar si el resultado es razonablemente lógico en la realidad.



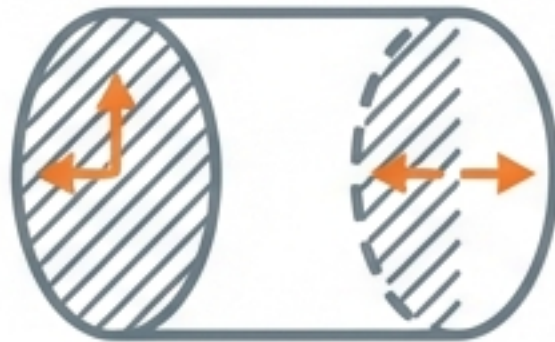
La estática evalúa cuatro configuraciones estructurales esenciales.



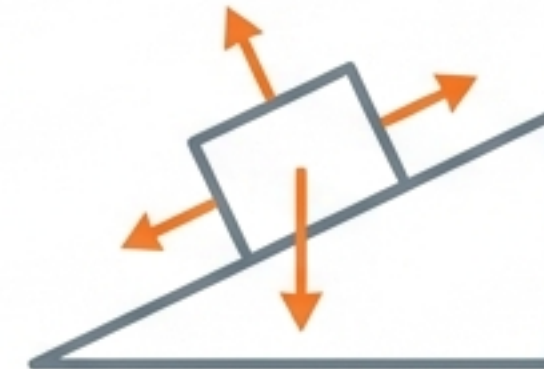
Armaduras



Bastidores y Máquinas



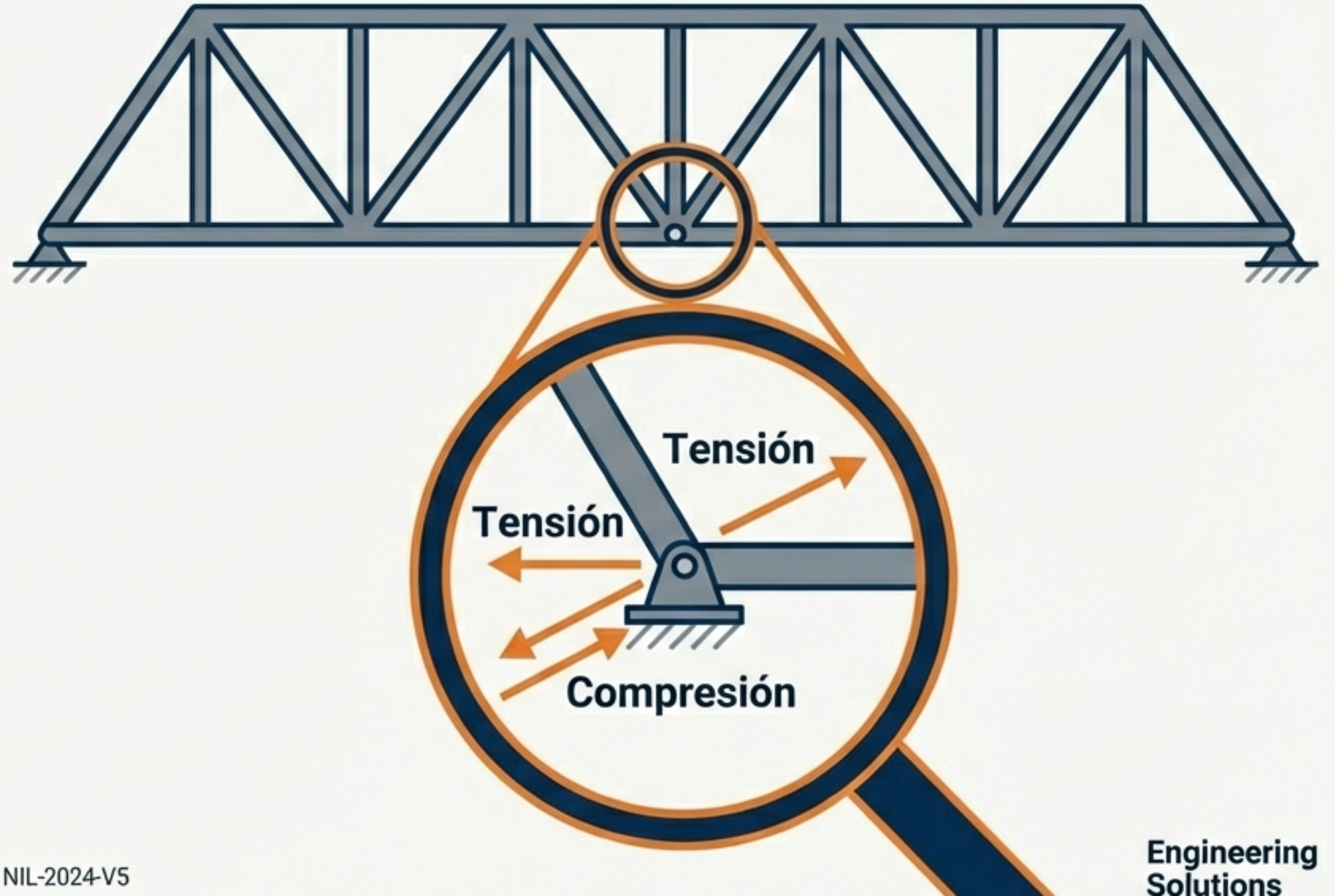
Cargas Internas



Fricción Seca

Las armaduras distribuyen cargas exclusivamente mediante tensión o compresión.

- Sistemas de elementos esbeltos unidos por sus extremos.
- Conexiones asumidas como nodos de pasador. (Cambria Math).
- Diseñadas para soportar cargas mediante fuerzas axiales puras (Tensión o Compresión).

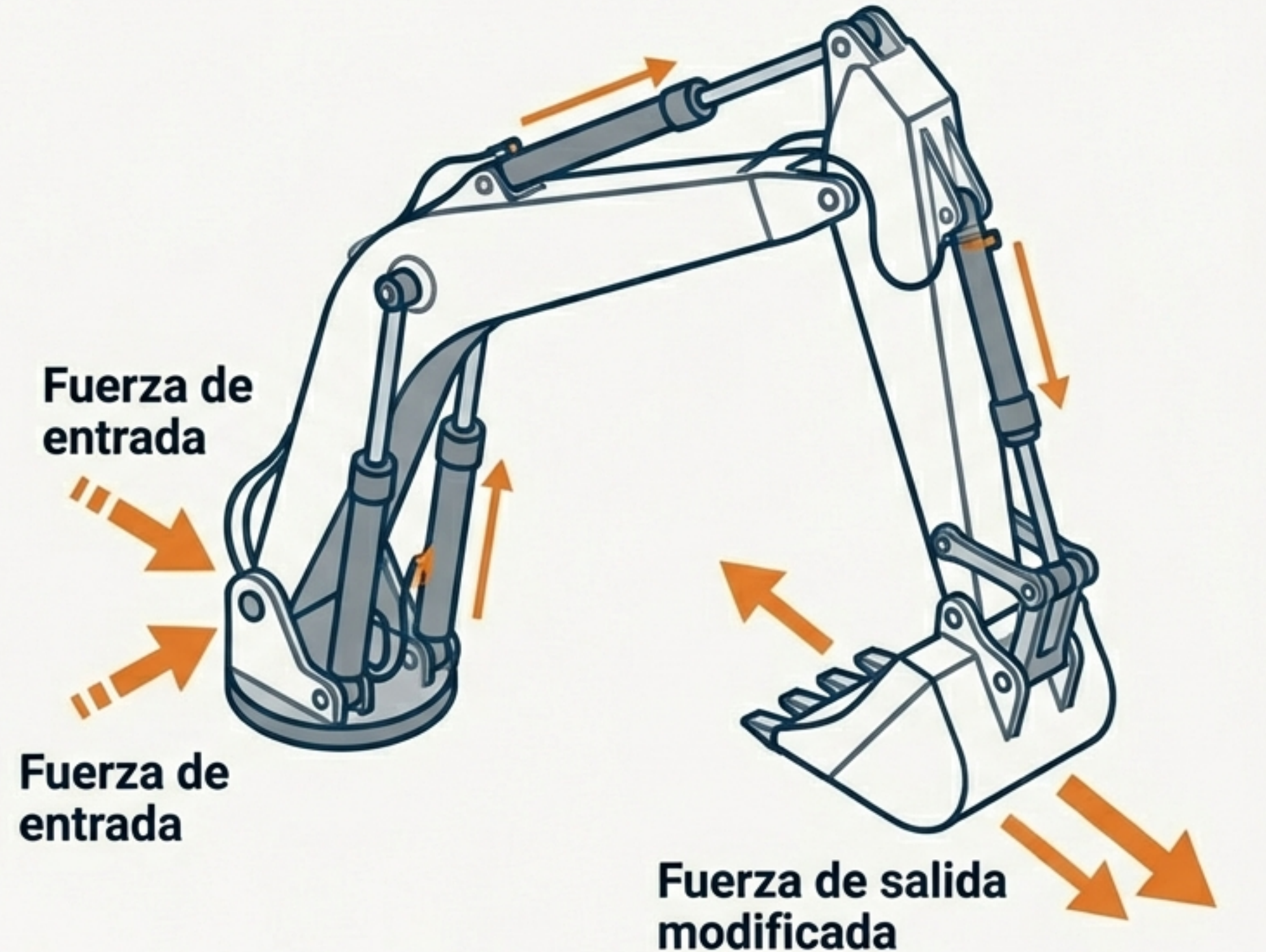


Los bastidores y máquinas emplean elementos de múltiples fuerzas.

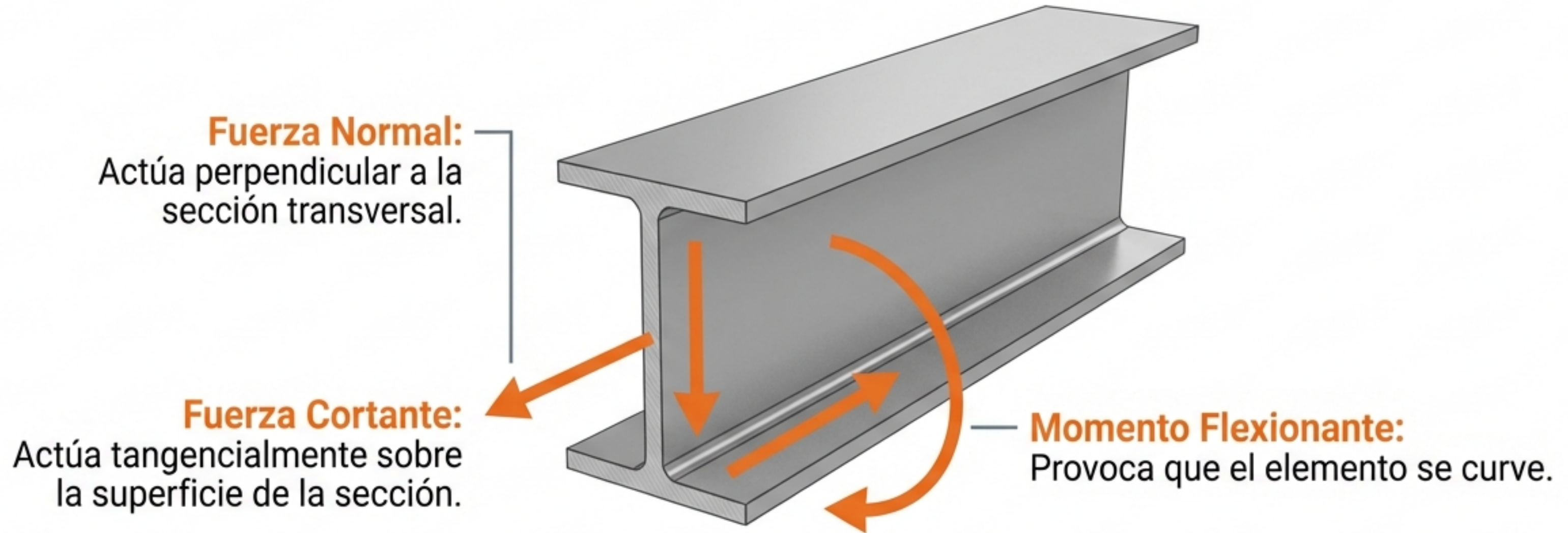
Definición: Estructuras que contienen elementos sometidos a varias fuerzas concurrentes y no concurrentes.

Bastidores: Estructuras estacionarias diseñadas para transmitir cargas.

Máquinas: Estructuras móviles diseñadas para modificar el efecto de las fuerzas aplicadas.



Las cargas internas dictan el esfuerzo estructural y la selección de materiales.

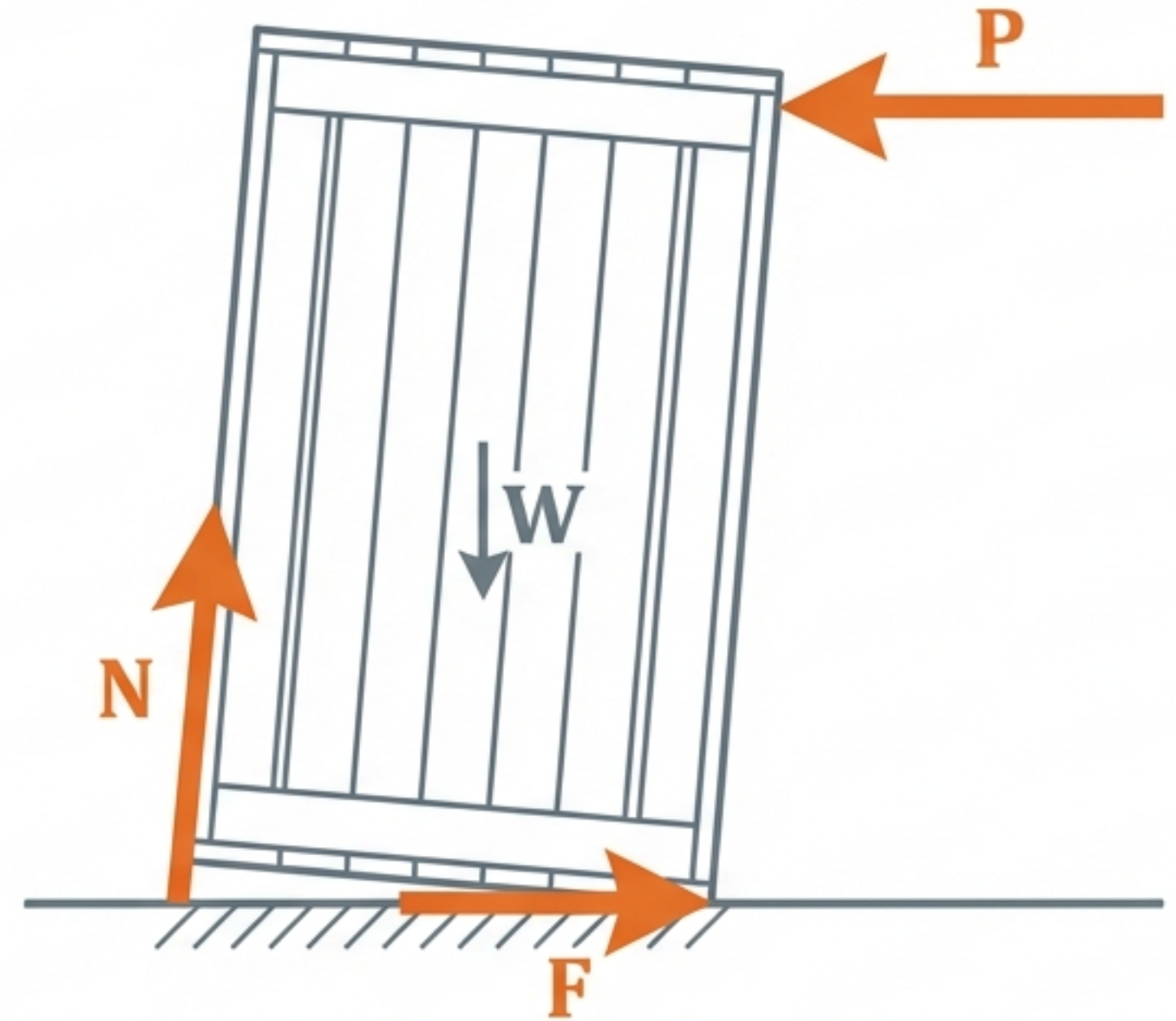


Propósito:

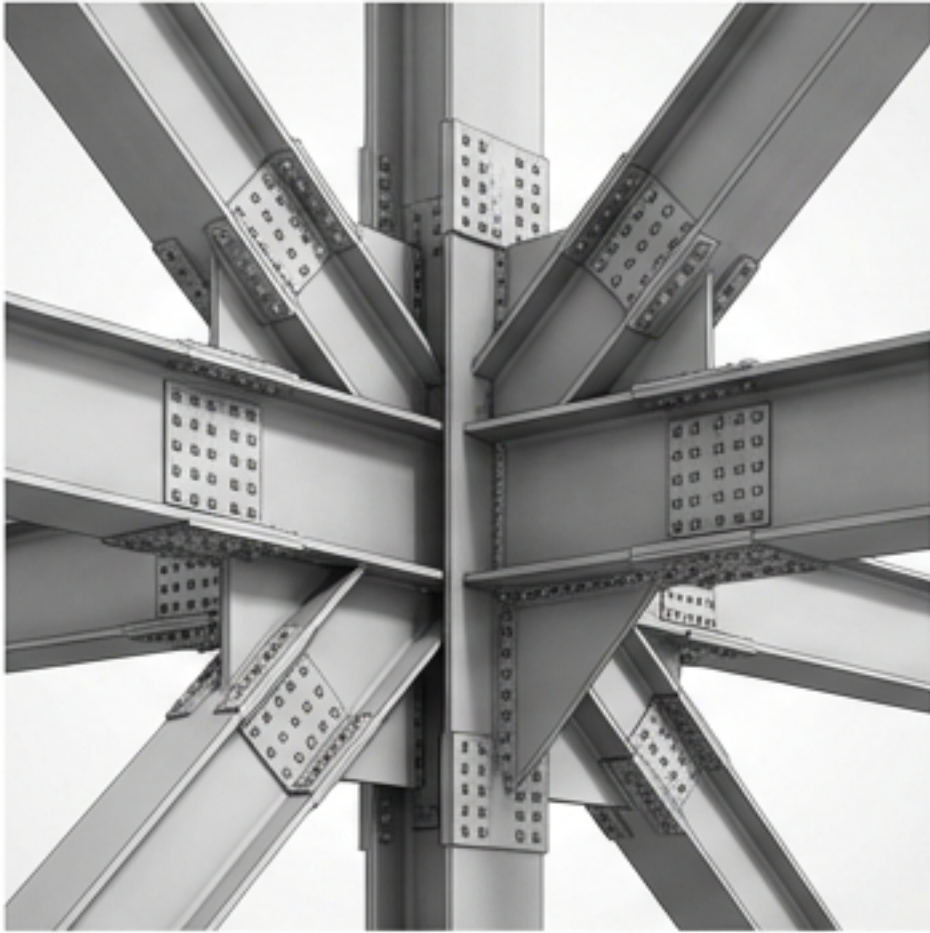
Datos fundamentales para el cálculo de esfuerzos posteriores.

La fricción seca define el límite de la estabilidad contra el deslizamiento y la volcadura.

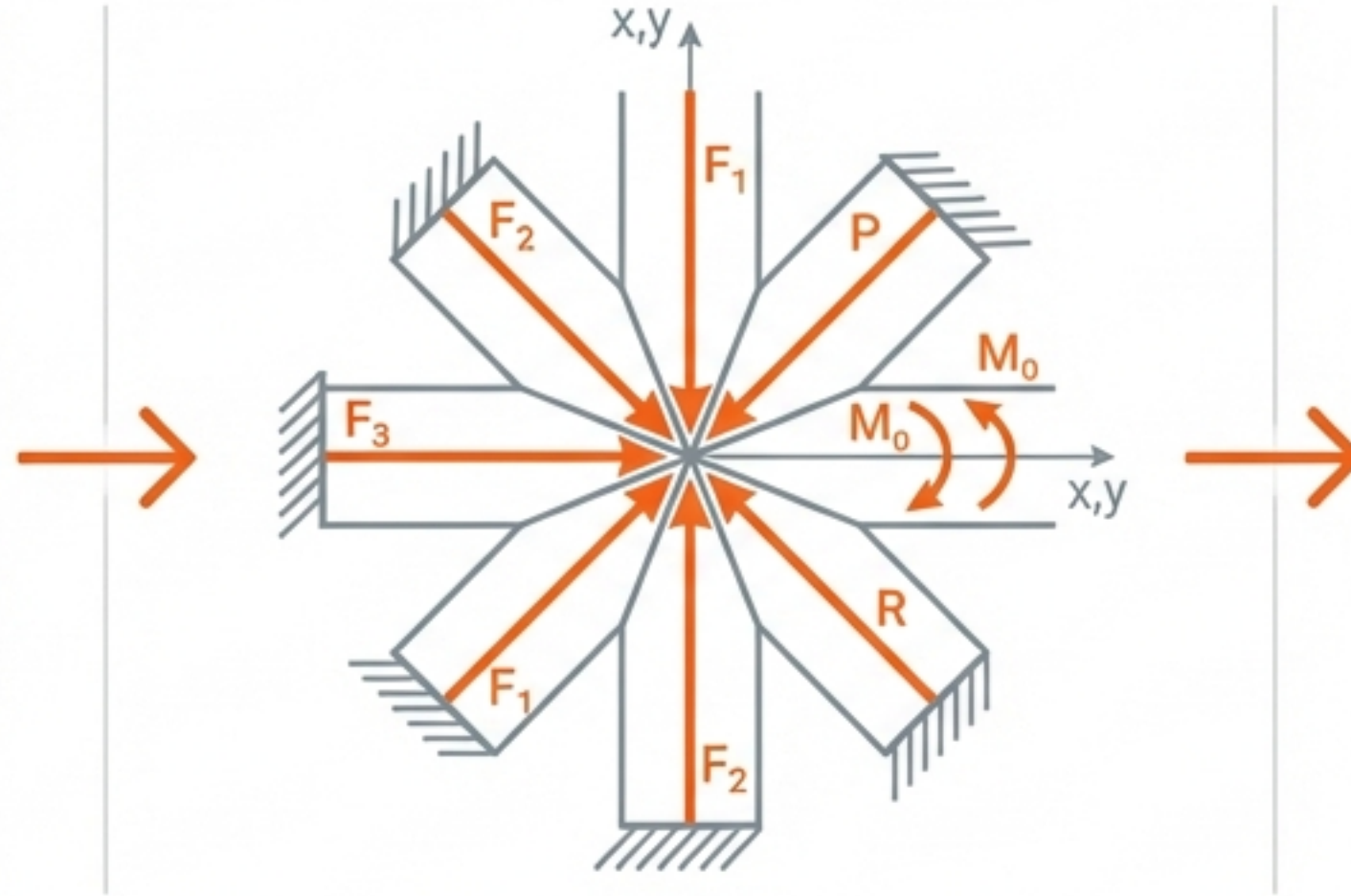
- Fuerzas de resistencia tangencial generadas en las superficies de contacto.
- Análisis de los límites del equilibrio estático.
- Evaluación de dos estados críticos: **Deslizamiento inminente** y **Volcadura inminente**.



La abstracción matemática es la máxima garantía de seguridad en el diseño.



Cualquier sistema, desde cables simples hasta ensambles 3D complejos, puede ser reducido a un modelo simbólico preciso.



La rigurosidad analítica en el DCL y el cálculo vectorial elimina la incertidumbre empírica.

$$\sum F = 0$$

El Resultado: El fundamento irrefutable para una práctica ingenieril caracterizada por diseños verdaderamente seguros y eficientes.